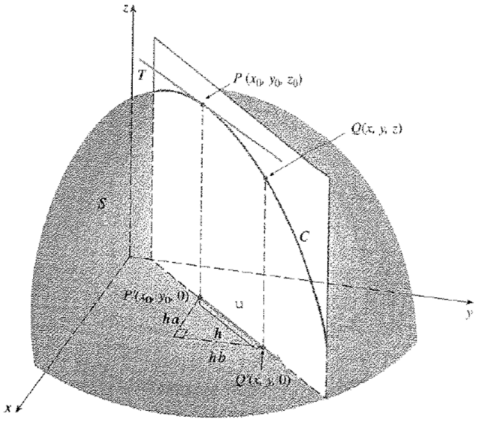
Derivada Direcional

Definição. O limite

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ah\,, y_0 + bh) - f(x_0, y_0)}{h}$$

quando existe e é finito, denomina-se derivada direcional de f no ponto (x_0, y_0) e na direção do vetor $\vec{u} = (a, b)$ com $\vec{u}$ unitário.



Derivada Direcional e Gradiente

Teorema 1. Sejam $f: A \subset R^2 \to R$, A aberto, $(x_0, y_0) \in A$ e $\vec{u} = (a, b)$ um vetor unitário. Se $f(x, y)$ for diferenciavel em (x_0, y_0) então f admitirá derivada direcional em (x_0, y_0) na direção $\vec{u}$ e

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{u}$$

Teorema 2. Sejam $f: A \subset R^2 \to R$, A diferenciavel em (x_0, y_0) e tal que $\nabla f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ então o **valor máximo** $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ ocorre quando $\vec{u}$ for o versor $\nabla f(x_0, y_0)$, isto é, $\vec{u} = \frac{\nabla f(x_0, y_0)}{\|\nabla f(x_0, y_0)\|}$ de admitirá derivada direcional em (x_0, y_0) na direção $\vec{u}$ e o **valor máximo** de $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ é $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$.

Analogamente temos. Sejam $f: A \subset R^2 \to R$, A diferenciavel em (x_0, y_0) e tal que $\nabla f(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ então o **valor mínimo** $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ ocorre quando $\vec{u}$ for o versor

$-\nabla f(x_0, y_0)$, isto é, $\vec{u} = -\frac{\nabla f(x_0,y_0)}{\|\nabla f(x_0,y_0)\|}$ de admitirá derivada direcional em (x_0, y_0) na direção $\vec{u}$ e o **valor mínimo** de $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ é $-\|\nabla f(x_0, y_0)\|$.

Exemplo 1. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,2)$, onde $f(x, y) = x^2 + xy$, e $\vec{u}$ o versor de

a) $\vec{v} = (1,1)$ b) $\vec{w} = (3,4)$

Exemplo 2. Seja $f(x, y) = x^2 y$.

a) Determine $\vec{u}$ de modo que $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,1)$ seja máximo.

b) Qual o valor máximo de $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,1)$?

c) Estando-se em $(1,1)$, que direção e sentido deve-se tomar para que f cresça mais rapidamente

Exemplo 3. Admita que $T(x, y) = x^2 + 3y^2$ representa uma distribuição de temperatura no plano xy: $T(x, y)$ é a temperatura no ponto (x, y). (suponha T em graus *°C*, x e y em cm)

a) Estando-se em $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ qual a direção e sentido de maior crescimento da temperatura? Qual a taxa de crescimento nesta direção?

b) Estando-se em $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ qual a direção e sentido de maior decrescimento da temperatura? Qual a taxa de decrescimento nesta direção?

Exercício 1. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$, sendo dados:

a) $f(x, y) = x^2 - 3y^2$, $(x_0, y_0) = (1,2)$ e $\vec{u}$ o versor de $2\vec{\imath} + \vec{\jmath}$.

b) $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}$, $(x_0, y_0) = (1,1)$ e $\vec{u}$ o versor de $(3,4)$.

c) $f(x, y) = \text{arctg}\frac{x}{y}$, $(x_0, y_0) = (3,3)$ e $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

d) $f(x, y) = xy$, $(x_0, y_0) = (1,1)$ e $\vec{u}$ o versor de $\vec{\imath} + \vec{\jmath}$.

Exercício 2. Em que direção e sentido a função dada cresce mais rapidamente no ponto dado? E em que direção e sentido decresce mais rapidamente?

a) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ em $(1,1)$

b) $f(x,y) = \ln\|(x,y)\|$ em $(1,-1)$

c) $f(x,y) = \sqrt{4-x^2-2y^2}$ em $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

Exercício 3. Seja $f(x,y) = x\,\text{arctg}\frac{x}{y}$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,1)$, onde $\vec{u}$ aponta na direção e sentido de máximo crescimento de f, no ponto $(1,1)$.

Exercício 4. Calcule a derivada direcional de $f(x,y) = \sqrt{1+x^2+y^2}$ no ponto $(2,2)$ e na direção

a) $\vec{v} = (1,2)$ b) $\vec{w} = -\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$

Resposta

1. *a)* $-\frac{8}{\sqrt{5}}$ *b)* $-\frac{2}{5}$

c) 0 *d)* $\sqrt{2}$

2. *a)* $3\vec{i} + 3\vec{j}$ e $-3\vec{i} - 3\vec{j}$ *b)* $\vec{i} - \vec{j}$ e $-\vec{i} + \vec{j}$

c) $-\vec{i} - \vec{j}$ e $\vec{i} + \vec{j}$

3. $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1,1) = \|\nabla f(1,1)\| = \sqrt{\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}$

4. *a)* $\frac{2}{\sqrt{5}}$ *b)* $\frac{2}{3\sqrt{5}}$